

Teorema de la singularidad evitable de Riemann

Teorema 1 (de Riemann). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (i) *z_0 es una singularidad evitable de f .*
- (ii) *Existe $r > 0$ tal que la función f es acotada en $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.*
- (iii) *f se puede extender a una función holomorfa en Ω .*